

Architetture di rete aziendali reali

Nelle aziende di dimensioni medio-grandi la rete è progettata seguendo un **modello gerarchico**. Questo modello divide la rete in livelli con ruoli diversi per ottenere:

- scalabilità
- prestazioni prevedibili
- alta affidabilità
- facilità di gestione

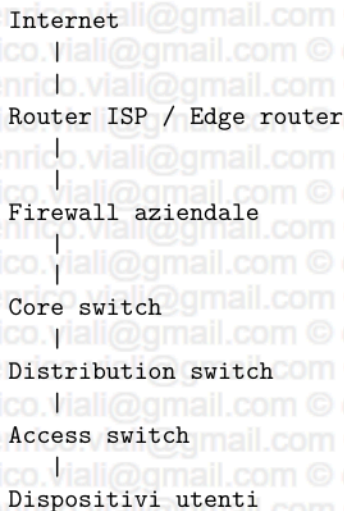
Il modello più diffuso è il **modello a tre livelli**:

- Access layer
- Distribution layer
- Core layer

Questo approccio è usato nelle cosiddette **campus network**, cioè reti aziendali con uno o più edifici e centinaia o migliaia di utenti. (NetworkLessons.com)

1. Schema generale di una rete aziendale reale

Schema tipico:



A questo si aggiungono spesso:

- **DMZ** per i server pubblici
- **server interni**
- **Wi-Fi aziendale e guest**

2. Router più esterno (edge router)

Ruolo reale

Il router più esterno è spesso chiamato **edge router**.

Il suo compito principale è:

- collegare la rete aziendale al provider Internet
- gestire protocolli WAN
- scambiare rotte con l'ISP

Gli edge router collegano le reti interne con le reti del provider o con Internet. (Allied Telesis)

Fa routing su molte reti interne?

Nella maggior parte dei casi **no**.

Nelle reti moderne l'edge router:

- gestisce la **connettività WAN**
- non conosce le singole VLAN interne

Tipicamente vede solo:

rete aziendale
rete ISP

Ad esempio:

10.0.0.0/16 → rete aziendale
0.0.0.0/0 → ISP

Il router quindi **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Il routing interno è svolto da:

- firewall
- distribution switch
- core switch

Quando invece fa routing complesso

In alcune aziende grandi il router può:

- terminare più connessioni ISP
- usare BGP
- gestire più reti pubbliche

Questo succede soprattutto quando l'azienda ha:

- Autonomous System
- collegamenti multipli a Internet
- data center grandi.

3. Firewall aziendale

Il firewall è quasi sempre inline

Nelle reti moderne il firewall è **quasi sempre inline**. Questo significa che **tutto il traffico passa attraverso il firewall**.

Schema tipico:

```
Internet
|
Router ISP
|
Firewall
|
LAN
```

Il firewall quindi è il **punto di controllo principale**.

Il firewall fa routing?

Quasi sempre sì.

Il firewall collega più reti:

- WAN
- LAN
- DMZ
- eventuali reti interne separate

Esempio:

porta 1 → WAN
porta 2 → LAN
porta 3 → DMZ
porta 4 → rete guest

Poiché collega reti diverse, il firewall mantiene una **tabella di routing** e inoltra i pacchetti tra queste reti.

La differenza rispetto a un router è che prima applica:

- policy di sicurezza
- filtraggio
- ispezione del traffico.

Architettura tipica con DMZ

Internet

|

Router ISP

|

Firewall

|

LAN DMZ

DMZ = rete per server pubblici:

- web server
- reverse proxy
- mail gateway

4. Core switch

Il **core switch** è il cuore della rete interna.

NB Il core switch **non** è il “coordinatore” o il router della rete. Il suo ruolo è:

- fornire una dorsale ad altissima velocità
- collegare i distribution switch
- trasportare grandi volumi di traffico

Il core deve essere:

- molto veloce
- ridondante
- con latenza minima

Le connessioni sono tipicamente:

- 10 Gbit
- 40 Gbit
- 100 Gbit.

Il core layer costituisce il backbone della rete e collega i vari segmenti distribuiti. (Wikipedia)

NB Il core normalmente non implementa policy complesse.

Linee guida classiche di progettazione:

- evitare ACL sul core
- evitare NAT
- evitare filtri complessi
- mantenere il core semplice e veloce

5. Distribution switch

Il **distribution layer** è il livello intermedio.

Funzioni principali:

- aggregare gli access switch
- effettuare **routing** tra VLAN (cioè tra reti, di solito 1 vlan corrisponde a una (sotto) rete IP)
- applicare policy (ACL, QoS)
- isolare domini di broadcast

In molte reti aziendali il **routing tra VLAN avviene proprio qui** e il vero punto di controllo logico è il distribution layer.

Qui si trovano tipicamente:

- routing tra VLAN
- ACL
- policy di rete
- QoS
- talvolta firewall interni

Per questo motivo in molti testi Cisco il distribution layer è chiamato: policy layer

Esempio:

VLAN 10 → utenti
VLAN 20 → server
VLAN 30 → VoIP
VLAN 40 → guest

Il distribution switch possiede interfacce virtuali:

interface vlan 10 → gateway utenti
interface vlan 20 → gateway server

Il traffico tra VLAN passa da qui.

6. Access switch

Gli **access switch** sono quelli collegati direttamente ai dispositivi finali.

Dispositivi tipici:

- PC
- telefoni VoIP
- stampanti
- access point Wi-Fi
- videocamere IP

Funzioni principali:

- assegnazione VLAN
- PoE
- sicurezza delle porte.

Errore: Pensare che il router esterno gestisca tutta la rete interna

Molti studenti immaginano una rete aziendale come una rete domestica ingrandita:

Internet - Router - Switch - PC

Questo schema è **quasi sempre falso nelle reti professionali**.

Nelle aziende il router esterno normalmente:

- termina la connessione con l'ISP
- gestisce protocolli WAN
- inoltra il traffico verso la rete aziendale

Ma **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Molto spesso vede solo una o poche reti interne, ad esempio:

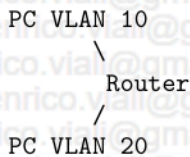
10.0.0.0/16 → rete aziendale

Il routing tra le VLAN interne avviene invece su:

- switch Layer 3
- firewall
- distribution switch

Errore: Pensare che tutte le VLAN passino dal router

Gli studenti spesso immaginano qualcosa del genere:

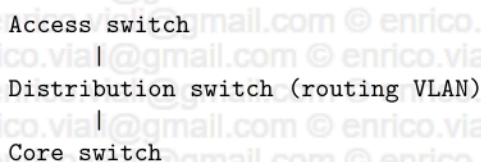


Questa configurazione esiste (router-on-a-stick), ma **non è quella più comune nelle reti medio-grandi**.

Nelle reti aziendali reali il routing tra VLAN viene quasi sempre fatto da:

- **switch Layer 3**

Esempio reale:



Il router esterno **non è coinvolto nel traffico interno tra VLAN**.

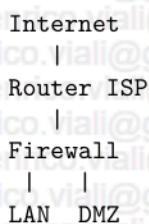
Errore: Pensare che il firewall sia sempre separato dal routing

Un errore molto comune è credere che:

- il router faccia routing
- il firewall faccia solo filtraggio

Nelle reti moderne **il firewall fa quasi sempre anche routing**.

Schema reale tipico:



Il firewall possiede più interfacce:

porta WAN
porta LAN
porta DMZ

Poiché queste appartengono a reti diverse, il firewall:

- mantiene una **tabella di routing**
- inoltra pacchetti tra queste reti
- applica **policy di sicurezza prima dell'inoltro**

Quindi il firewall è contemporaneamente:

- router
- filtro di sicurezza
- punto di controllo della rete.

Errore: credere che tutte le VLAN attraversino tutta la rete

Gli studenti spesso immaginano VLAN estese ovunque:

VLAN 10
presente su tutti gli switch

In molte reti moderne invece si cerca di **limitare l'estensione delle VLAN**.

Motivi principali:

- ridurre i domini di broadcast
- migliorare la scalabilità
- semplificare il troubleshooting

Quindi è comune trovare:

piano 1 → VLAN 10

piano 2 → VLAN 20

piano 3 → VLAN 30

Il traffico tra queste VLAN viene gestito da routing.

7. Varianti reali dell'architettura

Non tutte le reti hanno tre livelli.

Architettura a due livelli

Molto comune nelle aziende medie.

Internet
|
Firewall
|
Core / Distribution (unico livello)
|
Access switch

Qui **core e distribution coincidono**.

Architettura con firewall centrale

Molte aziende fanno passare **anche il traffico interno tra VLAN attraverso il firewall**.

Schema:

Access switch
|
Core switch
|
Firewall
|
Core switch

Questo permette:

- controllo di sicurezza tra VLAN
- segmentazione più forte.

Puntualizzazione: Il NGFW è "on-line"? Fa routing?

Nelle architetture enterprise reali il **Next Generation Firewall (NGFW)** è molto spesso **inline (on-line)**, cioè posizionato direttamente nel percorso del traffico tra reti o zone diverse.

Esistono due modalità principali di funzionamento.

1. Routed mode (Layer 3) In questa modalità il firewall:

- ha **indirizzi IP sulle interfacce**
- mantiene una **tabella di routing**
- può fare **routing tra WAN, LAN e DMZ**
- applica policy di sicurezza durante l'inoltro dei pacchetti.

Documentazione Palo Alto Networks: <https://docs.paloaltonetworks.com/ngfw/networking/configure-interfaces/layer-3-interfaces/configure-layer-3-interfaces>

In questo caso il firewall funziona **in modo simile a un router**, ma con capacità di sicurezza molto più avanzate.

2. Transparent mode / Virtual Wire In questa modalità il firewall è comunque **inline**, ma lavora in modo **trasparente**.

Il firewall:

- non partecipa al routing
- non assegna indirizzi IP alle interfacce del traffico
- analizza e filtra i pacchetti mentre attraversano il dispositivo.

Documentazione Palo Alto Networks: <https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-0/pan-os-networking-admin/configure-interfaces/virtual-wire-interfaces>

Questo modello viene usato quando si vuole aggiungere sicurezza **senza modificare l'architettura IP esistente**.

Architettura enterprise realistica con NGFW In molte reti aziendali moderne la struttura è simile alla seguente.

Schema logico (diagramma testuale)

```
Internet
|
|
Edge Router / ISP Router
|
rete di transito
|
NGFW (inline)
|
DMZ
|
rete interna di transito
|
Core / Distribution Layer 3 switch
|
+ VLAN utenti
+ VLAN server
+ VLAN VoIP
+ VLAN Wi-Fi
+ VLAN management
in formato grafico semplice
```

Interpretazione:

- il **router edge** gestisce la connessione verso ISP o WAN
- il **NGFW è inline** e controlla il traffico tra zone
- il **NGFW può fare routing tra WAN, LAN e DMZ**
- il **core/distribution switch Layer 3** gestisce il routing tra VLAN interne.

Architettura con routing sugli switch

Nelle reti moderne è comune che:

- gli switch facciano routing

- il firewall faccia solo sicurezza.

Esempio:

Access → Distribution (routing VLAN) → Core → Firewall → Internet

8. Chi fa veramente routing nella rete aziendale

Riassunto realistico:

dispositivo	routing
router ISP	routing verso Internet
firewall	routing tra WAN, LAN, DMZ
core switch	routing backbone
distribution switch	routing tra VLAN
access switch	raramente routing

9. Routing interno tipico

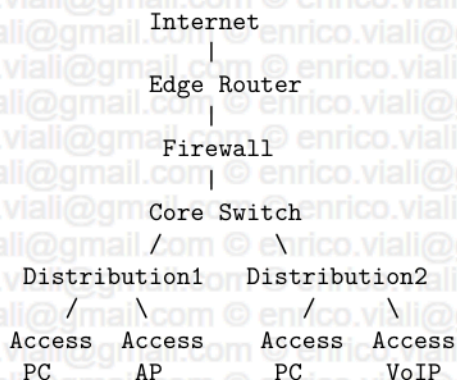
Il routing interno usa protocolli come:

- OSPF
- IS-IS
- talvolta BGP interno

I router aziendali possono anche scambiare rotte con ISP usando **BGP**. (Wikipedia)

10. Architettura realistica completa

Schema semplificato:



11. Punti fondamentali da ricordare

1. Il router più esterno **non gestisce tutta la rete interna**.
2. Il firewall è **quasi sempre inline**.
3. Il firewall **spesso fa routing tra le zone**.
4. Il routing tra VLAN **avviene normalmente sugli switch Layer 3**.
5. Il modello core-distribution-access serve a rendere la rete **scalabile e gestibile**.

Architettura di rete tipica di un campus aziendale

NB Ripete quanto esposto precedentemente, in modo un po' più focalizzato

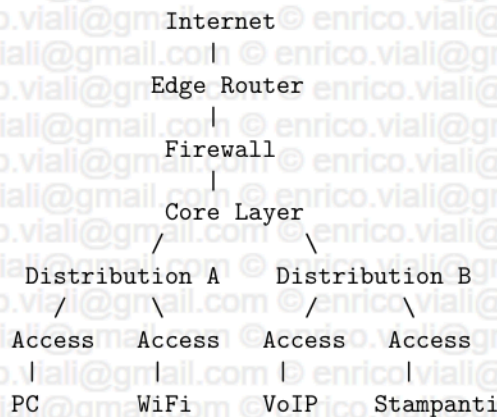
Una **campus network** è la rete di un'organizzazione distribuita su uno o più edifici vicini (azienda, università, ospedale, ente pubblico). Queste reti possono avere **centinaia o migliaia di dispositivi** e sono progettate per essere:

- scalabili
- altamente disponibili
- facilmente gestibili

Il modello più diffuso per le campus network è il **modello gerarchico**.

1. Struttura generale di una campus network

Schema logico tipico:



I livelli principali sono:

- Access layer
- Distribution layer
- Core layer

Questo modello è usato da molti vendor (Cisco, Juniper, Arista, HPE) nelle reti campus.

2. Access layer

L'**access layer** è il livello più vicino agli utenti.

Qui si trovano gli **access switch** che collegano:

- PC
- telefoni VoIP
- access point Wi-Fi
- stampanti
- telecamere IP
- IoT

Funzioni principali:

- assegnazione VLAN
- PoE per telefoni e access point
- port security
- autenticazione 802.1X

Tipicamente le porte sono configurate come:

- **access port**
- associate a una VLAN.

Esempio:

porta 1 → VLAN 10 utenti
porta 2 → VLAN 20 VoIP
porta 3 → VLAN 30 WiFi

3. Distribution layer

Il **distribution layer** collega gli access switch al core.

Questo livello svolge funzioni molto importanti.

Funzioni tipiche:

- routing tra VLAN
- ACL
- QoS
- aggregazione degli access switch
- isolamento dei domini di broadcast

Per questo motivo viene spesso chiamato anche:

policy layer

Esempio:

VLAN 10 → rete utenti

VLAN 20 → rete server

VLAN 30 → VoIP

VLAN 40 → guest WiFi

Il distribution switch possiede interfacce virtuali:

interface vlan 10

interface vlan 20

interface vlan 30

che fungono da **gateway delle VLAN**.

4. Core layer

Il **core layer** è il cuore della rete.

Il suo compito è:

- collegare i distribution switch
- trasportare grandi volumi di traffico
- garantire latenza minima

Il core deve essere:

- molto veloce
- ridondato
- semplice (poche policy)

Velocità tipiche:

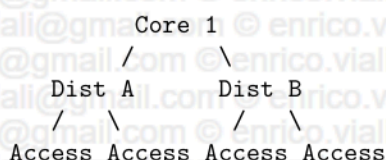
- 10 Gbit
- 40 Gbit
- 100 Gbit

Il core è quindi il **backbone della campus network**.

5. Ridondanza nella campus network

Le campus network reali sono quasi sempre ridondate.

Schema tipico:



Caratteristiche:

- due core switch
- due distribution switch
- collegamenti multipli

Questo permette:

- continuità del servizio
- failover automatico
- manutenzione senza downtime.

6. Collegamenti trunk

Tra gli switch vengono usati collegamenti **trunk 802.1Q**.

Servono per trasportare più VLAN su un singolo collegamento.

Esempio:

Access switch

|
trunk

Distribution switch

Le VLAN possono quindi estendersi su più switch.

7. Collegamento verso Internet

La campus network si collega a Internet tramite:

- edge router
- firewall

Schema tipico:

Internet
|
Edge router
|
Firewall
|
Core layer

Il firewall separa:

- WAN
- LAN
- DMZ

8. Presenza di una DMZ

Nelle reti campus è molto comune una **DMZ**.

La DMZ ospita server pubblici:

- web server
- reverse proxy
- mail gateway
- VPN gateway

Schema tipico:

Internet
|
Firewall

LAN DMZ

La DMZ è isolata dalla LAN.

9. Esempio realistico di VLAN in un campus

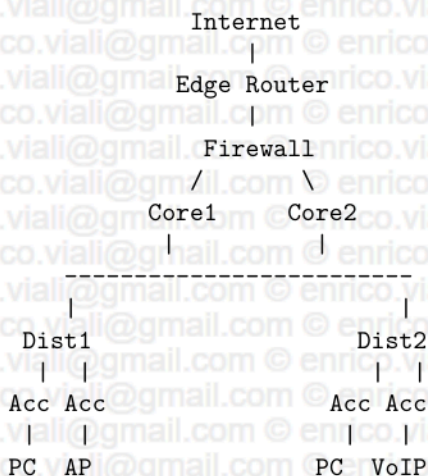
Un campus aziendale può avere VLAN come queste:

VLAN	funzione
10	utenti
20	server
30	VoIP
40	WiFi aziendale
50	WiFi guest
60	management

Il routing tra queste VLAN avviene nel distribution layer.

10. Architettura completa di esempio

Diagramma riassuntivo:



Caratteristiche:

- ridondanza del core
- ridondanza del distribution
- access switch distribuiti negli edifici

11. Perché questo modello è molto usato

Questo modello permette:

- crescita graduale della rete
- manutenzione più semplice
- isolamento dei problemi
- prestazioni elevate

Per questo è stato per anni **lo standard delle reti campus aziendali**.